Ideathon Hedera · NEA Tech

GALCOA+

Documentación y trazabilidad de datos.

+ datos en tiempo y forma

- pérdidas millonarias



- En industrias reguladas como Farma, Biotecnología o Alimentos, cumplir con GAMP 5 y ALCOA+ (Trazabilidad de datos) es una exigencia. La fricción del operario al cargar datos puede costar millones en Multas, Auditorías o Lotes rechazados.

- GALCOA+ lo soluciona de forma simple: Automatiza la captura, sanitización y validación de la información en tiempo y forma.

BUENAS PRÁCTICAS & INTEGRIDAD DE DATOS

Estándares.

VALIDACIÓN DE PROCESOS

GAMP 5

Guía internacional de buenas prácticas de fabricación automatizada: busca que el software y los procesos de industrias reguladas (como farma) sean confiables, estén validados y libres de riesgos de manipulación.

- Good Automated Manufacturing Practice

INTEGRIDAD DE DATOS

ALCOA+

Principios de integridad de datos: todo dato debe ser Atribuible, Legible, Contemporáneo (al momento), Original y Exacto (+ Completo, Consistente y Duradero).

- Data Integrity Standard (FDA & WHO)

DIAGNÓSTICO DE FRICCIÓN OPERATIVA

El dolor en las industrias reguladas

Causa raíz:

En campo, los operarios usan planillas de papel, Excels o chats informales porque los sistemas tradicionales son rígidos, lentos e inviables.

Se ve reflejado en:

Cargas tardías, datos dispersos, manipulación, difícil acceso a la trazabilidad de los datos.

Consecuencia:



NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Solución

Causa raíz:

En campo, el operario registra por chat con lenguaje natural o imágenes, eliminando pasos que solo afectan la agilidad del proceso.

Se ve reflejado en:

Trazabilidad de los datos desde el día 1 hasta el final del proceso productivo.

Consecuencia:

CONFORMIDAD
LIBRE DE MULTAS
Cero penalizaciones

GAMP 5 & ALCOA+
AUDITORÍAS APROBADAS
Evidencia lista para auditar

LIBERACIÓN INMEDIATA
LOTES APROBADOS
Sellado en Hedera. Nadie lo puede reescribir.

ADOPCIÓN OPERATIVA & IMPACTO

“Cero fricción de entrada = Máxima adopción operativa.”

01

Entrada simple:

El operario registra por chat en segundos, sin planillas ni formularios.

02

Trazabilidad estricta:

Cada registro nace con ALCOA+ incluido.

03

Alto valor regulatorio:

Elimina la causa de las multas: el dato mal cargado. Para sectores críticos (farma, agro, química, minería), con verificación instantánea por QR.

Una interfaz intuitiva que maximiza el uso diario

CASO DE ESTUDIO DIRECTO

Validación real en campo

1 Búsqueda del problema:

Investigamos las regulaciones farmacéuticas y vimos de cerca el dolor principal: la falta de trazabilidad de datos. Con el equipo llegamos a una solución simple y efectiva, que ahorra tiempo y dinero.

2 El hallazgo:

La falta de trazabilidad nace de la fricción en la captura diaria. Cargar datos en el lote es incómodo, lo que arruina la contemporaneidad del dato.

3 Resultado esperado:

Escanear un QR en el lote y ver al instante su historial cronológico inmutable y firmas de conformidad.

Validamos el problema con casos reales documentados

Registros oficiales de ANMAT (Argentina) y de la FDA (Estados Unidos).

ANMAT · ARGENTINA · 2026

Laboratorios Solkotal

Deficiencias en integridad de datos y documentación.

Restricciones regulatorias sobre sus actividades.

Fuente oficial: Boletín Oficial

ANMAT · ARGENTINA · 2026

Ugal Farmacéutica

Problemas de trazabilidad, validación y controles documentales.

Restricciones regulatorias sobre sus actividades.

Fuente oficial: Boletín Oficial

FDA · INDIA · 2026

Intas Pharmaceuticals

Modificaciones de registros electrónicos sin un historial adecuado de cambios.

Observaciones de la FDA (carta de advertencia).

Fuente oficial: FDA Warning Letter

Son problemas concretos de integridad documental relacionados con ALCOA+, que GALCOA+ busca ayudar a prevenir mediante IA, verificación independiente y trazabilidad con Hedera.

PRODUCTO

Cómo funciona

"Los operarios no registran mal por falta de voluntad, sino porque las herramientas son más difíciles que la tarea misma."

01 CAPTURA



El operario escribe, manda una foto o un audio.

Sin planillas ni formularios: lenguaje natural, desde el lote, en segundos.

AUDIO · PRÓXIMAMENTE Q2 2026

02 IA



La IA ordena y revisa el dato.

Lo estructura y lo contrasta con ALCOA+ al instante. Cada registro nace con ALCOA+ incluido.

03 CONFIRMACIÓN



Los responsables confirman.

Todos validan la misma versión del registro antes de que se genere nada.

04 SELLO



Cada dato, sellado en Hedera.

PDF listo y huella en Hedera HCS. Nadie lo puede reescribir. Un QR muestra todo el historial.

Cero planillas. Cero fricción. Elimina la causa de las multas: el dato mal cargado.

TECNOLOGÍA DLT DE NIVEL INSTITUCIONAL

¿Por qué Blockchain?

Para que nadie pueda reescribir la historia de un dato.

QUÉ VIAJA A HEDERA: SOLO LA HUELLA



Cada dato, sellado en Hedera. Nadie lo puede reescribir.

01 CONSENSO

Hedera Consensus Service

Sello temporal de consenso inmutable y orden justo a prueba de adulteración.

02 PRIVACIDAD

Privacidad absoluta

Solo se publica el hash SHA-256 del manifiesto. Tus datos comerciales y privados jamás se exponen.

03 ESCALA

Eficiencia y predictibilidad

Costos fijos en USD, altísima velocidad y bajo consumo energético. Listo para escala enterprise.

STACK TECNOLÓGICO DE PRODUCCIÓN

Arquitectura robusta y moderna

CAPA 1 · WEB

Frontend y backend:

Next.js 16 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS v4 y shadcn/ui.

Listo para producción 100% Tipado

CAPA 2 · DATOS

Backend y base de datos:

Supabase, PostgreSQL con RLS, Auth y Storage privado para evidencias.

Listo para producción 100% Tipado

CAPA 3 · IA

IA dual:

Gemini 3.5 Flash-Lite para redacción autónoma y GPT-OSS 120B en Groq para contraste textual de coherencia.

Listo para producción 100% Tipado

CAPA 4 · WEB3

Blockchain y documentos:

Hedera HCS SDK (@hiero-ledger/sdk en Testnet) y @react-pdf/renderer.

Listo para producción 100% Tipado

ESTRATEGIA COMERCIAL & GO-TO-MARKET

Modelo SaaS B2B escalable

Enterprise / Recurrente

Plan Pro y Enterprise:

Suscripción mensual con volumen masivo de sellado HCS, almacenamiento ampliado de evidencias, auditoría avanzada y soporte multi-rol.

- Sellado HCS Masivo
- Auditoría Avanzada
- Soporte Multi-Rol

Monetización B2B escalable vinculada a volumen operativo.

PRÓXIMOS PASOS & CAPACIDAD DE EJECUCIÓN

Roadmap y equipo

Proyecto final para la Ideathon Hedera · NEA Tech

5 Desarrolladores & Especialistas

EQUIPO: Gaston Persoglia · Nahuel Noir · Facundo Ayala · Federico Fontana · Thomas Skarp

1 Fase 1 — 2 Fase 2 — 3 Fase 3

FASE 1

Fase 1 — Hackathon MVP: Flujo completo funcional en Testnet.

Entregable Hackathon

FASE 2

Fase 2: Captura multimodal por voz o audio en campo e integración con sensores IoT y balanzas.

Q2 2026

FASE 3

Fase 3: Migración a Hedera Mainnet, validación formal GAMP 5 y cobros automatizados.

Q3-Q4 2026